1985 年广东卷(理)

一、填空题

1. 函数 $y = \sqrt{\arctan(1-x)}$ 的定义域是_____.

2. 如果 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{1-x^2}$，则 $f(x)$ =_____.

3. 如果一个圆锥底面的半径增大到原来的三倍，但要保持它的体积不变，则其高必须缩小到原来的_____.

4. 在直角坐标系中，通过点 $(0,0)$ $(1,0)$ 和 $(0,2)$ 的圆的方程是_____.

5. $\tan\frac{\pi}{5} + \tan\frac{2\pi}{5} + \tan\frac{3\pi}{5} + \tan\frac{4\pi}{5}$ 的值等于_____.

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1+4+7+\cdots+(3n-2)}{n(n+1)}$ 的值等于_____.

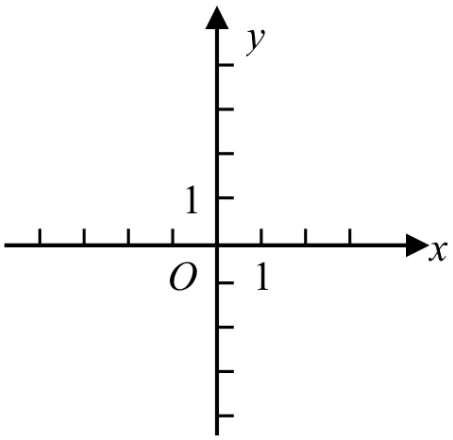
7. 函数 $y = \sin^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

8. 已知函数 $f(x) = ax^5 + \arctan x$，其中 a 为常数，且 $f(2) = 10$，则 $f(-2)$ 的值是_____.

9. 已知圆的方程为 $x^2 + (y-2)^2 = 9$，用平行于 x 轴的直径把圆分为上下半圆，则以上半圆弧（包括端点）为图象的函数表达式是_____.

二、作图题

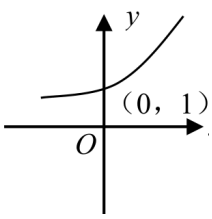
10. 请把方程 $y\sqrt{x} - y - 2x + 2\sqrt{x} = 0$ 所表示的曲线画在右边的直角坐标系中.

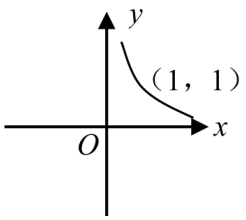


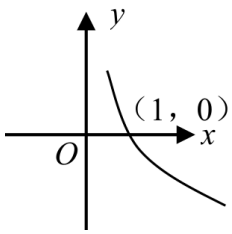
第 10 题图

三、单选题

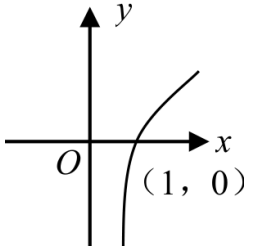
11. 函数 $y = 2^{-x}$ 的图象的大致形状是（　）

A. 

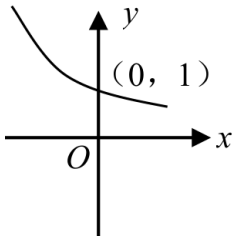
B. 

C. 

D.



E.



12. 极坐标方程 $\rho = \dfrac{10}{5-3\cos\theta}$. 所表示的曲线是（　）

A. 椭圆　　**B.** 圆　　**C.** 双曲线

D. 抛物线　　**E.** 双曲线的一支

13. 以 $A(1,3)$, $B(-5,1)$ 为端点的线段的垂直平分线的方程是（　）

A. $3x-y+8=0$　　**B.** $3x+y+4=0$　　**C.** $2x-y-6=0$

D. $2x+y+2=0$　　**E.** $3x+y+8=0$

14. 如果双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，则双曲线的离心率是（　）

A. $\sqrt{2}$　　**B.** 2　　**C.** $\sqrt{3}$　　**D.** $2\sqrt{2}$　　**E.** $\dfrac{3}{2}$

15. 设集合 $C=\{$复数$\}$, $R=\{$实数$\}$, $M=\{$纯虚数$\}$, 其中 C 为全集，则（　）

A. $M\cup R=C$　　**B.** $\overline{M}\cup R=C$　　**C.** $R\cup\overline{R}=C$

D. $M\cap R=\{0\}$　　**E.** $C\cap\overline{R}=M$

16. $y=x^2$ $(x\leqslant 0)$ 的反函数是（　）

A. $y=\sqrt{x}$　　**B.** $y=\pm\sqrt{x}$　　**C.** $y=-\sqrt{x}$

D. $y=\sqrt{-x}$　　**E.** $y=-\sqrt{-x}$

17. 如果 $y=\log_{(a^2-1)}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内是减函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $|a|>1$　　**B.** $|a|<\sqrt{2}$　　**C.** $a>\sqrt{2}$

D. $a<-\sqrt{2}$　　**E.** $1<|a|<\sqrt{2}$

18. 如果 n 是正偶数，则 $C_n^0+C_n^2+\cdots+C_n^{n-2}+C_n^n=$（　）

A. 2^n　　**B.** 2^{n-1}　　**C.** 2^{n-2}

D. $(n-1)2^{n-1}$　　**E.** $(n-1)2^{n-2}$

19. 已知 $180^\circ<\alpha<270^\circ$, 且 $\sin(270^\circ+\alpha)=\dfrac{4}{5}$, 则 $\tan\dfrac{\alpha}{2}=$（　）

A. 3　　**B.** 2　　**C.** -2　　**D.** -3　　**E.** $-\dfrac{1}{3}$

20. 方程 $\sin 3x-\sin x=0$ 的解集是（　）

A. $\{x\mid x=k\pi, k$ 是整数$\}$

B. $\{x\mid x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4}, k$ 是整数$\}$

C. $\{x\mid x=k\pi$ 或 $x=\dfrac{k\pi}{2}+\dfrac{\pi}{4}, k$ 是整数$\}$

D. $\{x\mid x=k\pi+\dfrac{\pi}{2}, k$ 是整数$\}$

E. $\{x\mid x=\dfrac{k\pi}{2}, k$ 是整数$\}$

21. $\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$, $\arctan\left(-\sqrt{2}\right)$, $\arccos\left(-\dfrac{2}{3}\right)$ 的大小关系是（　）

A. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

B. $\arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right)$

C. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right)$

D. $\arctan\left(-\sqrt{2}\right) < \arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right)$

E. $\arccos\left(-\frac{2}{3}\right) < \arcsin\left(-\frac{1}{3}\right) < \arctan\left(-\sqrt{2}\right)$

22. 设向量 $\overrightarrow{OZ}$ 对应于复数 $-2\sqrt{3}+4\mathrm{i}$，把 $\overrightarrow{OZ}$ 按顺时针方向旋转 60° 得到 $\overrightarrow{OZ_1}$，则与向量 $\overrightarrow{OZ_1}$ 对应的复数是（　）

A. $-3\sqrt{3}-\mathrm{i}$　　**B.** $\sqrt{3}+5\mathrm{i}$　　**C.** $-2\sqrt{3}-4\mathrm{i}$

D. $2\sqrt{3}+4\mathrm{i}$　　**E.** $1+3\sqrt{3}\mathrm{i}$

23. 某班上午要上语文，数学，体育和外语四门课，又体育老师因故不能上第一节和第四节，则不同排课方案的种数是（　）

A. 24　　**B.** 22　　**C.** 20　　**D.** 12　　**E.** 10

24. $\left(x+\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式的常数项是（　）

A. 1　　**B.** 6　　**C.** 15　　**D.** 20　　**E.** 30

25. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且有 $a_2+a_3+a_{10}+a_{11}=48$，则 $a_6+a_7=$（　）

A. 12　　**B.** 16　　**C.** 20　　**D.** 24　　**E.** 28

26. 直角三角形 ABC 的斜边 BC 在平面 α 内，顶点 A 在平面 α 外，则 $\triangle ABC$ 的两条直角边在平面 α 上的射影与斜边 BC 所组成的图形只能是（　）

A. 一条线段　　**B.** 一个锐角三角形

C. 一个钝角三角形　　**D.** 一条线段或一个钝角三角形

E. 一条线段或一个锐角三角形

27. 如果实数 x 与 y 满足方程 $x+y-4=0$，则 x^2+y^2 的最小值是（　）

A. 4　　**B.** 6　　**C.** 8　　**D.** 10　　**E.** 12

28. 和 y 轴相切，且和半圆 $x^2+y^2=4(0\leqslant x\leqslant 2)$ 相内切的动圆圆心的轨迹方程是（　）

A. $y^2=-4(x-1)(0<x\leqslant 1)$　　**B.** $y^2=4(x-1)(0<x\leqslant 1)$

C. $y^2=4(x+1)(0<x\leqslant 1)$　　**D.** $y^2=-2(x-1)(0<x\leqslant 1)$

E. $y^2=2(x+1)(0<x\leq 1)$

29. 设 a，b，c 是空间中的三条直线，下面给出四个命题：

① 如果 $a\perp b$，$b\perp c$，则 $a\parallel c$.

② 如果 a，b 是异面直线，b，c 是异面直线，则 a，c 也是异面直线.

③ 如果 a 和 b 相交，b 和 c 相交，则 a 和 c 也相交.

④ 如果 a 和 b 共面，b 和 c 共面，则 a 和 c 也共面.

那么，在上述命题中，真命题的个数是（　）

A. 4　　**B.** 3　　**C.** 2　　**D.** 1　　**E.** 0

30. 棱柱成为直棱柱的一个必要但不充分的条件是（　）

A. 棱柱有一条侧棱与底面垂直

B. 棱柱有一条侧棱与底面的两条边垂直

C. 棱柱有一条侧面与底面的一条边垂直

D. 棱柱有一条侧面是矩形，且它与底面垂直

E. 棱柱有两个相邻的侧面互相垂直

四、解答题

31. 用数学归纳法证明：$|\sin n\theta| \leqslant n|\sin\theta|$.（$n$ 是自然数）

32. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的侧棱 $AA_1=4$ cm，它的底面 $\triangle ABC$ 中有 $AC=BC=2$ cm，$\angle C=90^\circ$，E 是 AB 的中点.

（1）求证：$CE\perp AB_1$.

（2）求证：CE 和 AB_1 所在的异面直线的距离等于 $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ cm.

（3）求截面 ACB_1 与侧面 ABB_1A_1 所成的二面角的大小（只求其中的锐角，可用反三角函数表示）.

33. 设函数 $f(x)=\log_3\left(x^2-4mx+4m^2+m+\dfrac{1}{m-1}\right)$，其中 m 是实数，又用 M 表示集合 $\{m \mid m>1\}$.

（1）求证：当 $m\in M$ 时，$f(x)$ 对所有实数 x 都有意义；反之，如果 $f(x)$ 对所有实数 x 都有意义，则 $m\in M$.

（2）当 $m\in M$ 时，求函数 $f(x)$ 的最小值.

（3）求证：对每一个 $m\in M$，函数 $f(x)$ 的最小值都不小于 1.

34. 在直角坐标系中，有椭圆 I 和抛物线 II，它们的参数方程分别是 I：$\begin{cases}x=m+2\cos\phi,\\ y=\sqrt{3}\sin\phi\end{cases}$（$m$ 是常数，ϕ 是参数）；II：$\begin{cases}x=\dfrac{3}{2}+t^2,\\ y=\sqrt{6}t\end{cases}$（$t$ 是参数）.

（1）求证：当 $m=4$ 时，椭圆 I 有一个焦点和一条准线分别与抛物线 II 的焦点和准线重合.

（2）求证：当且仅当 $m\in[-\dfrac{1}{2},\dfrac{7}{2}]$ 时，椭圆 I 与抛物线 II 有交点.

（3）在区间 $[-\dfrac{1}{2},\dfrac{7}{2}]$ 中有哪些 m 值，使得椭圆 I 和抛物线 II 的交点与坐标原点的距离等于这个交点与椭圆 I 的中心的距离？

五、附加题

35. 已知函数 $f(x)=x^5-5x+c$，其中 c 是实数.

（1）求 $f(x)$ 的极大值和极小值.

（2）证明方程 $f(x)=0$ 的不同实根的个数不大于 3.